

Карманный помощник

Собираем программу из методов

Меню, выбор действия и расчёты — всё аккуратно разложено по методам.

Что мы умеем после модуля 3

- ♦ создавать свои методы;
- ♦ передавать в них данные (параметры);
- ♦ возвращать ответ (**возврат**);
- ♦ собирать большую задачу из маленьких методов;
- ♦ защищать программу проверками.

Соберём из этого **помощника-калькулятор** с меню.

Что должен уметь помощник

- 1 показать меню действий;
- 2 спросить, что посчитать;
- 3 спросить два числа;
- 4 посчитать нужным методом;
- 5 красиво вывести результат.

Каждое действие — **отдельный метод**.

ШАГ 1

Методы-расчётчики

скрипт.1с

```
метод Площадь(А: Число, Б: Число): Число  
    возврат А * Б  
;
```

```
метод Среднее(А: Число, Б: Число): Число  
    возврат (А + Б) / 2  
;
```

```
метод Максимум(А: Число, Б: Число): Число  
    если А > Б тогда  
        возврат А  
    иначе  
        возврат Б  
;  
;
```

Метод для меню

```
скрипт.1с

метод ПоказатьМеню( )
    Консоль.Записать( "=== Помощник ===" )
    Консоль.Записать( "1 — площадь" )
    Консоль.Записать( "2 — среднее" )
    Консоль.Записать( "3 — максимум" )
;
```

Меню — тоже дело, и у него свой метод. **Скрипт** станет коротким и понятным.

ШАГ 3

Собираем Скрипт

скрипт.1с

```
метод Скрипт()  
    ПоказатьМеню()  
    пер Выбор = Консоль.СчитатьЧисло("Действие: ")  
    пер А = Консоль.СчитатьЧисло("Число А: ")  
    пер Б = Консоль.СчитатьЧисло("Число Б: ")  
    если Выбор = 1 тогда  
        Консоль.Записать("Площадь: " + Площадь(А, Б))  
    иначеесли Выбор = 2 тогда  
        Консоль.Записать("Среднее: " + Среднее(А, Б))  
    иначеесли Выбор = 3 тогда  
        Консоль.Записать("Максимум: " + Максимум(А, Б))  
    иначе  
        Консоль.Записать("Нет такого действия")  
;  
;
```

Скрипт читается как план

КРАСОТА ДЕКОМПОЗИЦИИ

Покажи меню → спроси выбор → спроси числа → посчитай нужным методом.
Каждая строка **Скрипт** — это понятный шаг, а детали спрятаны внутри методов.

Проверяем все ветки

Консоль

```
=== Помощник ===  
1 — площадь  
2 — среднее  
3 — максимум  
Действие: 1  
Число А: 3  
Число Б: 4  
Площадь: 12
```

И обязательно проверь «неизвестное действие» — введи **9**.

Как сделать круче

- ♦ добавить действие «сумма» или «разность»;
- ♦ защитить среднее и деление от нуля;
- ♦ повторять меню в цикле, пока не введут 0 (это циклы из модуля 2);
- ♦ добавить метод **Корректный (Выбор)** — страж ввода.

ИТОГИ

Что мы сделали

★ Собрали **помощника** из методов: расчёты, меню и выбор действия — каждый кусок на своём месте.

Так устроены настоящие программы: много маленьких методов, собранных в одну.

Поздравляю — модуль 3 пройден!